1. Vom face reducerea $\texttt{HALT} \leq f$; știm de la curs că $\texttt{HALT} \notin R$.

$$\texttt{HALT} \leq_m f \stackrel{\text{def}}{=} \exists t : \Sigma^* \to \Sigma^*, \text{ a.î. } \begin{cases} t \text{ e computabilă} \\ \forall (M,w), \quad \texttt{HALT}(enc((M,w))) = TRUE \Leftrightarrow f(t(enc((M,w)))) = TRUE \end{cases}$$

Transformarea t produce următoarele două mașini M_1 și M_2:

$M_1[v]$:
1. rulează $M[w]$
2. tranziționează în Y

$M_2[v]$:
1. tranziționează în N

t trebuie doar să producă definiția acestor mașini, deci e computabilă.

Demonstrăm echivalența, cu două demonstrații:

"⇒": $\texttt{HALT}(enc((M,w))) = TRUE \Rightarrow M[w]$ halts $\Rightarrow \forall v \in \Sigma^* M_1[v]$ acceptă , $M_2[v]$ respinge $\Rightarrow f(enc(M_1, M_2)) = TRUE$.

"⇐": $f(enc(M_1, M_2)) = TRUE \Rightarrow M_1$ și M_2 se termină pentru seturi disjuncte de cuvinte $\Rightarrow M_1$ halts pentru toate cuvintele $\Rightarrow M[w]$ halts $\Rightarrow \texttt{HALT}(enc(M,w)) = TRUE$.

2. Alegem două funcții reprezentative:

$$f(n) \in \Omega(n^3) \tag{1}$$
$$g(n) \in O(n^2) \tag{2}$$

Expandăm definițiile pentru a obține:

$$\exists c_1 \in \mathbb{R}_+, \exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ a.î. } \forall n \geq n_0 : \quad 0 \leq c_1 n^3 \leq f(n) \tag{3}$$
$$\exists c_2 \in \mathbb{R}_+, \exists n_0' \in \mathbb{N} \text{ a.î. } \forall n \geq n_0' : \quad 0 \leq g(n) \leq c_2 n^2 \tag{4}$$

Inversăm inegalitatea:

$$g(n) \leq c_2 n^2$$

pentru a obține:

$$\frac{1}{c_2 n^2} \leq \frac{1}{g(n)}$$

Înmulțim părțile stângi și părțile drepte între această inegalitate și $c_1 n^3 \leq f(n)$ pentru a obține:

$$\frac{c_1 n^3}{c_2 n^2} \leq \frac{f(n)}{g(n)}$$

Notăm o nouă constantă $c = \frac{c_1}{c_2}$. Putem rescrie inegalitatea:

$$cn \leq \frac{f(n)}{g(n)}$$

Pentru că și c_1 și c_2 erau cuantificate existențial, și raportul lor, c trebuie să existe. Pentru că $c \in \mathbb{R}^+$ și $n \in \mathbb{N}$, atunci $0 \geq cn$.

Deci $\frac{f(n)}{g(n)} \in \Omega(n)$.

3. O să demonstrăm explicit că $T(n) \in O(n^2 - kn)$, pentru o constantă $k \in \mathbb{Z}$; deoarece termenul $-kn$ crește strict mai încet ca n^2, această mulțime e egală cu $O(n^2)$.

   Expandăm definiția lui O pentru a explicita ce înseamnă $T(n) \in O(n^2 - kn)$:

   $$\exists c \in \mathbb{R}_+, \exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ a.î. } \forall n \geq n_0 : \quad 0 \leq T(n) \leq c(n^2 - kn)$$

   Demonstrăm inegalitățile prin inducție:

   Caz de bază ($n = 1$):

   $$0 \leq T(1) \leq c(1 - k) \tag{5}$$
   $$0 \leq 1 \leq c(1 - k) \tag{6}$$

   Propoziție adevărată, dacă $c \geq \frac{1}{1-k}$ (trebuie ca $1 - k \neq 0$).

   Pas inductiv Presupunem $0 \leq T(\frac{n}{2}) \leq c((\frac{n}{2})^2 - k\frac{n}{2})$

   Trebuie să arătăm că: $0 \leq T(n) \leq c(n^2 - kn)$

   Pentru inegalitățile din ipoteza inductivă, înmulțim cu 4 și adunăm n; obținem:

   $$n \leq T(n) \leq 4c\frac{n^2}{4} - 4ck\frac{n}{2} + n \tag{7}$$
   $$= cn^2 - 2ckn + n \tag{8}$$
   $$= cn^2 - ckn - ckn + n \tag{9}$$
   $$\leq c(n^2 - kn) \tag{10}$$

   $\forall n \geq 2, \quad n \geq 0$, deci inegalitatea $0 \leq T(n)$ e adevărată.

   Ultima inegalitate ține doar dacă $-ckn + n \leq 0$; adică

   $$n(1 - ck) \leq 0 \tag{11}$$

   Având în vedere că pentru $\forall n \geq 2$, n e mereu pozitiv, trebuie ca $1 - ck \leq 0$.

   Deci:

   $$c \geq \frac{1}{k}$$

   De exemplu, constrângerile țin pentru $k = 2$ și $c = 2$.

4. Folosim metoda creditelor pentru a asocia fiecărei operații “push” un cost amortizat $\hat{c} = 3$:

   - 1 pentru a plăti costul operației de push în sine
   - 2 pentru o copiere ulterioare:
     - 1 pentru extragere din stiva curentă
     - 1 pentru adăugare în a doua stivă

5. **Caz de bază** ($l = Empty$): $\texttt{length}(Empty) \stackrel{L1}{=} 0$

   $\texttt{length}(\texttt{reverse}(Empty)) \stackrel{R1}{=} \texttt{length}(Empty) \stackrel{L1}{=} 0$

   Pas inductiv Presupunem $\texttt{length}(l) = \texttt{length}(\texttt{reverse}(l))$

   Vrem să arătăm că $\texttt{length}(Cons(x, l)) = \texttt{length}(\texttt{reverse}(Cons(x, l)))$

   Partea stângă poate fi redusă astfel:

   $$\texttt{length}(Cons(x, l)) \stackrel{L2}{=} 1 + \texttt{length}(l)$$

   Partea dreaptă poate fi redusă astfel:

$$\texttt{length}(\texttt{reverse}(Cons(x, l))) \overset{R2}{=} \tag{12}$$

$$\texttt{length}(\texttt{append}(\texttt{reverse}(l), Cons(x, Empty))) \overset{T1}{=} \tag{13}$$

$$\texttt{length}(\texttt{reverse}(l)) + \texttt{length}(Cons(x, Empty)) \overset{II}{=} \tag{14}$$

$$\texttt{length}(l) + \texttt{length}(Cons(x, Empty)) \overset{L2}{=} \tag{15}$$

$$\texttt{length}(l) + 1 + \texttt{length}(Empty) \overset{L1}{=} \tag{16}$$

$$\texttt{length}(l) + 1 + 0 = \tag{17}$$

$$1 + \texttt{length}(l) \tag{18}$$